Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №24

ТЕМА: Створення програм для обробки одновимірних списків.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички роботи зі списками на прикладі типових задач обробки даних;
- навчитися застосовувати накопичувальні змінні, лічильники та фільтрацію елементів списку;
- розвинути навички поєднання циклів, умов і методів списків у одній програмі.

Теоретичні відомості

1. Типові задачі обробки одновимірних списків

Більшість задач обробки списку зводяться до одного з таких сценаріїв: обчислення підсумкової характеристики (сума, середнє, максимум, мінімум); підрахунок елементів, що задовольняють якусь умову; побудова нового списку на основі фільтрації чи перетворення елементів вихідного.

2. Приклад: пошук максимуму і мінімуму без вбудованих функцій

```
numbers = [23, 7, 45, 12, 9]
maximum = numbers[0]
minimum = numbers[0]
for num in numbers:
    if num > maximum:
        maximum = num
    if num < minimum:
        minimum = num
print('Максимум:', maximum)
print('Мінімум:', minimum)
```

Результат: *Максимум: 45*
Мінімум: 7

Важливо ініціалізувати maximum і minimum саме першим елементом списку (а не, наприклад, нулем) — інакше результат буде неправильним, якщо всі елементи списку від'ємні або, навпаки, дуже великі.

3. Приклад: підрахунок елементів за умовою

```
numbers = [23, 7, 45, 12, 9, 18, 3]
count_even = 0
for num in numbers:
    if num % 2 == 0:
        count_even = count_even + 1
print('Кількість парних чисел:', count_even)
```

Результат: *Кількість парних чисел: 2*

4. Приклад: побудова нового списку на основі фільтрації

Часто потрібно не просто підрахувати, а й зберегти елементи, що задовольняють умову, в окремому новому списку:

```
numbers = [23, 7, 45, 12, 9, 18, 3]
positives_over_10 = []
for num in numbers:
    if num > 10:
        positives_over_10.append(num)
print(positives_over_10)
```

Результат: *[23, 45, 12, 18]*

5. Приклад: заміна елементів списку за умовою

Іноді потрібно не створювати новий список, а безпосередньо змінити елементи вихідного списку — для цього перебір здійснюють за індексами (range(len(...))), а не за самими значеннями, оскільки для зміни елемента потрібен саме індекс:

```
numbers = [23, 7, 45, 12, 9]
for i in range(len(numbers)):
    if numbers[i] < 10:
        numbers[i] = 0
print(numbers)
```

Результат: *[23, 0, 45, 12, 0]*

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

a) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Список для завдань 1–4, 6 і 7* залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1–4, 6, 7*	10 чисел: $a_i = (3N \cdot i + i^2) \bmod 19 - 8$, i =	[-5, 0, 7, -3, 8, 2, -2, -4, -4, -2]

	1…10	

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР24_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR24_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби роботи зі списками. У завданні 1 заборонено max() і min(); у завданні 6 другий спосіб — лише цикл; у завданні 7* — лише цикл і тимчасова змінна. Заміну в завданні 4 виконуйте за індексами.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР24_з1.py. Оголосіть список вашого варіанта (10 чисел) і знайдіть максимальний та мінімальний елементи без функцій max() і min() (початкове значення — перший елемент списку). Виведіть «Максимум: …» та «Мінімум: …».

   Приклад (N = 7): [-5, 0, 7, -3, 8, 2, -2, -4, -4, -2] → «Максимум: 8», «Мінімум: -5».

2. Підрахуйте, скільки елементів списку від'ємних, додатних і нульових. Виведіть три рядки: «Від'ємних: …», «Додатних: …», «Нулів: …».

   Приклад (N = 7): «Від'ємних: 6», «Додатних: 3», «Нулів: 1».

3. Створіть новий список, що містить лише парні елементи вихідного списку (число 0 і від'ємні парні числа теж вважаються парними), і виведіть його.

   Приклад (N = 7): [0, 8, 2, -2, -4, -4, -2].

4. Обчисліть середнє арифметичне списку (виведіть «Середнє: …») і замініть усі елементи, строго більші за середнє, на 0 — за індексами, у тому самому списку. Виведіть список після заміни.

   Приклад (N = 7): «Середнє: -0.3»; [-5, 0, 0, -3, 0, 0, -2, -4, -4, -2].

5. Запитайте кількість оцінок n, а потім n оцінок (від 1 до 12). Виведіть «Відмінних: …» (10–12), «Добрих: …» (7–9), «Задовільних: …» (4–6). Оцінки 1–3 в жодну групу не входять.

   Приклад: n = 5, оцінки 12, 8, 5, 10, 2 → «Відмінних: 2», «Добрих: 1», «Задовільних: 1».

6. Запитайте число й підрахуйте, скільки разів воно зустрічається у списку вашого варіанта, двома способами: методом count() і власним циклом (без count()). Виведіть «count(): …», «Цикл: …» та «Результати збігаються» або «Результати відрізняються».

   Приклад (N = 7): число -2 → «count(): 2», «Цикл: 2», «Результати збігаються»; число 100 → 0 і 0.

7. Завдання підвищеної складності*. «Зсуньте» усі елементи списку вашого варіанта на одну позицію вправо по колу (останній елемент стає першим), використовуючи лише цикл і тимчасову змінну (без insert(), pop(), зрізів та додаткових списків). Виведіть «До: …» і «Після: …».

   Приклад (N = 7): після: [-2, -5, 0, 7, -3, 8, 2, -2, -4, -4].

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, використано max()/min(), нуль не врахований як парний, заміна виконана не за умовою «строго більше», склеєний вивід) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити умову відбору чи кількість позицій зсуву). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чому при пошуку максимуму список ініціалізують саме першим елементом, а не нулем?
2. Яка різниця між підрахунком елементів за умовою і побудовою нового списку з таких елементів?
3. Чому для заміни елементів списку за умовою перебір потрібно здійснювати за індексами, а не за значеннями?
4. Наведіть приклад практичної задачі, яка вимагає фільтрації списку за умовою.